

筑基篇课后习题 X：纳维-斯托克斯存在性与光滑性的 pat 重新观测

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_10	纳维-斯托克斯的 pat 重新观测 (R167)	PatNavierStokesObservation	10.5281/zenodo.21917243

Exercise X for the Foundation-Building Chapter: Navier-Stokes Existence and Smoothness Revisited from the PAT Perspective

习题定位：筑基篇课后习题系列第十题。利用 mechanics-pat-observation skill 观测纳维-斯托克斯存在性与光滑性（Clay 千禧年问题之一）。过程中调试 skill，并研究该问题在物理空间的折叠中丢失了哪些信息、如何找回。全部新定理只锚筑基篇定理（R047/R050/R085/R143/R147/R153/R161/R165）与框架 NS1/NS2（其他会话已证），不用外部引理。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 6 new theorems PROVED no sorry · 算器神魂论筑基篇课后习题 X

习题陈述

纳维-斯托克斯存在性与光滑性（Clay 千禧年问题：3D 不可压 NS，初始速度光滑有限能量 $\implies$ 全局光滑解存在）：利用 pat 重新观测。唯一论点：**NS 的折叠丢失 = 时间方向 ($v>0$ 黏性不可逆) + 数值互锁 (奇点坍塌)**；找回机制 = 时间对合 $S^2=id$ + 单位圆模长 $\|p(g)\|=1$ 。

零、总论：NS 三项 = pat 三个结构

NS 方程 (3D 不可压)： $\partial_t u + (u \cdot \nabla)u + \nabla p/\rho = \nu \Delta u$

NS 项	pat 结构	锚定
$\partial_t u$ (时间导数)	时间 = 对合对称对	R147 CausalityTime
$(u \cdot \nabla)u$ (对流)	锁定方向链 (惯性传播)	R050/R153①
$\nu \Delta u$ (黏性)	脱离投影 (高维耗散)	R161

千禧年问题的 pat 转译：存在性 = 折叠后仍有解 (脱离投影保持互锁)；光滑性 = 数值互锁保持 ($r \cdot (1/r) = 1$ 不坍塌)。

一、折叠丢失 1：时间方向 ($v>0$ 黏性不可逆)

★ 核心：时间反演折叠下，时间导数项翻转而黏性项不翻转——时间方向在黏性中丢失 (EulerVsNS 已证)。

论证

1. **时间反演 = 穿折越** (NS1/NS2, 其他会话已证): 时间 $t \mapsto -t$ 是时间轴上的基点穿折越。
2. **时间导数翻转** (NS2 timeDeriv_flips_under_reversal): $\text{deriv}(\text{velRev } u) \ t = -\text{deriv } u \ (-t)$ ——时间导数项在反演下翻转。
3. **黏性项不翻转** (NS2 viscous_invariance_of_reversal): $v\Delta(\text{velRev } u) = v\Delta u$ ——Laplacian 是空间操作, 时间反演不变。
4. $\Rightarrow v=0$ (**Euler**) 可逆, $v>0$ (**NS**) 不可逆 (NS2 euler_reversible_viscous_irreversible) ——时间方向在黏性中丢失 (正反时间解不可区分 $\rightarrow$ 熵增方向不可逆)。
5. **找回机制: 时间对合** (R147 CausalityTime time_dual_reduces): $-(-t) = t$ ——折叠类 $\{t, -t\}$ (R085) 中时间方向成对, 经对合找回 (时间箭头)。

形式化 (PatNavierStokesObservation.lean, 1 定理)

- time_dual_reduces: $-(-t) = t$ ——时间对合还原 (R147)。

验证: 0 sorry。锚定 CausalityTime.time_dual_directions 同型。

二、折叠丢失 2: 数值互锁 (奇点坍缩)

★ 核心: 光滑性 = 数值互锁保持 ($r \cdot (1/r) = 1$); 奇点 = 数值互锁坍缩 ($r \rightarrow 0$ 或 $r \rightarrow \infty$)。

论证

1. **光滑性 = 数值互锁保持** (R143 magnitude_pair_reduces_to_one): $r \cdot (1/r) = 1$ ——数值对称对还原到 1 (能量守恒的 pat 结构)。
2. **奇点 = 数值互锁坍缩**: $r = 0$ (坍缩到折叠类 R085) 时 $1/r$ 无定义; $r \rightarrow \infty$ (发散) 时数值互锁在极限中失去还原——奇点候选 = 数值互锁坍缩。
3. **存在性 = 折叠后仍有解** (R161 脱离投影保持): 黏性 (耗散) 经投影后, 剩余互锁仍保持——解在折叠后仍存在。

形式化 (PatNavierStokesObservation.lean, 2 定理)

- smoothness_numeric_interlock: $r \cdot (1/r) = 1$ ($r \neq 0$) ——光滑性 = 数值互锁保持 (R143)。
- singularity_fold_collapse: $r = 0$ ——奇点 = 数值互锁坍缩到折叠类。

验证: 0 sorry。锚定 field_simp / R143。

三、找回机制: 单位圆模长脱离不变

★ 核心: 单位圆模长 $\|p(g)\| = 1$ 是折叠后仍可观测的不变量——光滑性的找回 = 相位表示的单位圆模长保持。

论证

1. **单位圆模长** (R165 phaseRep_on_circle/R141): $\|\exp(i\theta)\| = 1$ 对任意相位成立。
2. **脱离不变** (R161): 折叠 (时间反演/数值坍缩) 后单位圆模长不变——是可观测的找回机制。
3. **与丢失结构的关系**: 丢失的信息 (时间方向、数值互锁的坍缩极限) 不可全部恢复, 但单位圆模长 ($=1$) 是丢失结构的可观测印记——找回 = 可观测不变量, 非丢失信息全部恢复 (诚实边界)。

形式化 (PatNavierStokesObservation.lean, 1 定理)

- unit_circle_recovers: $\|\exp(i\theta)\| = 1$ ——找回 = 单位圆模长 (R165)。

验证: 0 sorry。锚定 norm_exp_ofReal_mul_l。

四、全景 (组合定理)

★ 核心: 时间对合还原 (R147) $\wedge$ 光滑性 = 数值互锁保持 (R143) $\wedge$ 找回 = 单位圆模长 (R165)
——NS 折叠丢失 (时间方向 + 数值互锁) 的找回机制。

形式化 (PatNavierStokesObservation.lean, 1 定理)

- ns_pat_perspective: $-(t) = t \wedge r \cdot (1/r) = 1 \wedge \|\exp(i\theta)\| = 1$ ——NS pat 全景。

验证: 0 sorry。合取项分别锚 R147/R143/R165。

五、skill 调试记录 (mechanics-pat-observation)

检查项	结果	调试
结构对应	☐ NS 三项 = 时间对合/锁定链/脱离投影	新增: 黏性 = 脱离投影 (viscous_detachment)
折叠丢失	☐ 时间方向 (EulerVsNS 锚定) + 数值互锁 (奇点)	发现: 数值互锁坍塌是光滑性丢失的关键
找回机制	☐ 时间对合 + 单位圆模长	新增: 单位圆模长 = 脱离不变观测
pat 原生 诚实边界	☐ 全部 exp 代数, 无坐标展开 ☐ 千禧年证明标注 CONJECTURE	无 无

skill 改进: 新增“折叠丢失两分法”(时间方向丢失 + 数值互锁丢失) ——NS 观测显示折叠丢失不单一, 需同时分析时间与数值两个层面。

六、习题解答总结

论点	内容	锚定	标签
NS 三项结构	$\partial t =$ 时间对合 / $(u \cdot \nabla)u =$ 锁定链 / $v\Delta =$ 脱离投影	R147/R050/R161	PROVED
折叠丢失: 时间	$v > 0$ 黏性不可逆 (时间导数翻转/黏性不翻转)	NS2 EulerVsNS	PROVED (其他会话)
折叠丢失: 数值	奇点 = 数值互锁坍塌 ($r=0/r \rightarrow \infty$)	R143/R085	OBSERVATION
找回: 时间	时间对合 $-(t)=t$ (折叠类 $\{t, -t\}$)	R147	PROVED
找回: 数值	单位圆模长 $\ \rho(g)\ =1$ 脱离不变	R165/R141	PROVED

论点	内容	锚定	标签
★ 全景	折叠丢失（时间 + 数值） ∧ 找回（对合 + 单位圆）	R147/R143/R165	PROVED

习题的回答（一句话）：**NS** 在物理空间折叠（时间反演穿折越）中丢失两类信息——时间方向（ $v > 0$ 黏性不可逆，**EulerVsNS** 已证）与数值互锁（奇点坍缩到折叠类）；找回机制 = 时间对合 $S^2 = id$ （时间箭头恢复）+ 单位圆模长 $\|p(g)\| = 1$ （折叠后仍可观测的不变量）。存在性 + 光滑性的完整证明不在框架能力内（千禧年问题，**CONJECTURE**）。

七、相关对照

文献	对应内容	备注
Fefferman, C. 2000. <i>Existence and Smoothness of the Navier-Stokes Equation</i> (Clay 千禧年陈述)	存在性 + 光滑性	pat 观测对象
NS1/NS2/NS3 （其他会话， formal/NavierStokes/）	时间基点/时间反演可逆性	本习题锚定
R143/R147/R161/R165 （筑基篇）	数值互锁/时间对合/脱离投影/单位圆模长	本框架定理

诚实边界：存在性 + 光滑性的完整证明（千禧年问题）不在框架能力内——本习题交付结构观测（折叠丢失分析 + 找回机制），标注 **OBSERVATION/CONJECTURE**。

筑基篇课后习题 X · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 6 theorems **PROVED** no sorry (Pat-NavierStokesObservation.lean) · 配套 Lean 形式化: formal/Formal/Toolkit/PatNavierStokesObservation.lean (快照见 ../lean/PatNavierStokesObservation.lean)